

二、开题报告应包含以下主要内容：（下表根据需要可另加附页）

1、立题依据（国内外研究现状及发展动态分析，相对于已有研究的独到学术价值和应用价值，主要中外参考文献）：

1) 研究目的及意义

随着社会的不断发展，机器人技术越来越受到关注。在移动机器人领域有着诸如火星探测、无人汽车、无人飞机等广泛的应用^[1,2]。而自主导航^[3]和定位^[4]问题是智能移动机器人实际应用中亟待解决的关键问题。SLAM 作为目前自主导航领域的一个热点课题^[5]，就是讲机器人自身定位问题与构建周围环境地图的任务融合在一起，即当机器人在未知环境中移动时，及需要实时进行自身定位，同时也要建造增量式地图。自从 SLAM 问题被提出以来，投入该问题解决方案的研究人员和团队迅速增多，SLAM 问题的解决也被广泛认为是实现移动机器人自主导航的核心环节。

而近年来，传感器技术的飞速发展，引领 SLAM 问题的研究进入新的篇章^[6-8]。根据使用的传感器不同，SLAM 问题大致分为三类：基于声纳的 SLAM，基于激光的 SLAM^[9]和基于视觉的 SLAM。随着视觉传感器的使用日趋普遍，以及其自身的诸多优点，使基于视觉的 SLAM 研究目前最为火热^[10-12]。其中，以微软 Kinect 为代表的深度相机视觉传感器，不仅可以获取外界环境的彩色信息(RGB Image)，还能直接获取与之对应的深度信息(Depth Image)，数据处理过程简单，将其应用于三维地图重建可有效节省运算资源。总之，深度相机传感器以获取信息丰富、快速高效且安装方便、价格低廉等优点，引发了众多研究者的兴趣，基于深度相机的 V-SLAM 研究是当前的大势所趋^[13-16]。本课题的研究属于应用基础性研究，课题的研究工作和内容可以为提高室内移动机器人智能化水平和执行任效率提供关键技术支持，以及为后续基于深度相机 V-SLAM 的研究积累理论基础和实践经验。

2) 国内外研究现状分析

深度相机不仅能够获取环境信息的彩色图像，还能获取彩色图像上每个像素点对应的深度数据，由此可通过结合彩色图像和深度信息来实现环境的三维重构。随着微软 Kinect、华硕 XtionProLive、乐视 LetvProXtion 等深度相机传感器的出现，为 SLAM 研究者提供了新的思路和方法，使基于深度相机的 V-SLAM（下同 RGB-D SLAM）的研究飞速发展^[17-19]。2010 年，华盛顿大学的 Henry^[20]等人第一次提出基于 RGB-D 图像的 SLAM 算法，该算法不同于文献[21]中给出的仅利用深度数据的方法，它将 RGB 信息与深度信息相结合，利用 SIFT 算法进行特征检测与提取，结合 RANSAC（RANdom Sample Consensus）进行特征匹配与姿态估计，通过回环检测达到全局优化；2012 年 F.Endres 等人^[22]给出了与

之相似的一种 RGB-D SLAM 方法,在该方法中,作者采用 SURF 算法进行前期特征提取,通过 RANSAC 算法进行机器人位置和方向的估计,并通过 G2O^[23]进行图优化以得到全局一致的地图,作者在文中还通过 Octomap library 创建了八叉树图,将障碍物存在的可能抽象为概率,用这种方法得到的地图可直接运用到导航中;2011 年,Newcombe 等人在文献[24]中给出了基于像素灰度值的直接跟踪法,该方法以光照不变为前提,利用 GPU 加速实现了实时 SLAM,且实验精度较基于稀疏特征点的 SLAM 方法要高;2013 年 Li M^[25]等人提出了一种结合 IMU 和视觉传感器的 SLAM 方法,也达到了很好的效果;2015 年麻省理工学院 Kaess^[26]等人为克服 KINECTFusion^[27]中存在的只适用于小规模场景重建的问题,在内存中建立了一个用以存储 octomap 中数据结构的缓冲域,并对机器人位姿进行估计与优化,通过回环检测得到优化的全局地图^[28]。同年,西班牙的 RaulRaulRaul 等人在 IEEE Transactions on Robotics 上发表了 ORB –SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System^[29],并且于 2016 年推出了支持双目和深度相机模式的 SLAM 系统: ORBSLAM2^[30],该 SLAM 系统由于整体性能较为优秀,在目前的深度相机 V-SLAM 领域,倍受研究者们的青睐。

相比而言,国内基于深度相机 V-SLAM 的研究起步较晚,发展较为缓慢,一些高校、院所也开始重视并相继对其开展了深入研究。2012 年,北京大学 Huang 等人提出结合 RGB-BA 与 RGB-D-BA 的一种 SLAM 算法,使得算法过程中对深度信息的依赖减小,在大规模场景下发挥更好的作用^[31]。2013 年,苏州大学 Li 等人以 Turtle 为平台,安装三个 Kinect,对天花板和水平空间进行特征追踪,利用自适应重采样粒子滤波完成了精确的栅格地图重构^[32]。2015 年,武汉大学 Min 等人发表了一种 IMU 与 Kinect 融合的 SLAM 方法,该方法同时采用 IMU 数据与 Kinect 图像数据,并以 EKF 滤波为原理进行运动估计^[33]。武汉大学 Shen 等人同年提出一种基于仿生视觉深度模型的 RGB-D SLAM 算法,将深度值作为参数,对 Kinect 获得的深度信息进行梯度滤波,提高了实时性与准确性^[34]。2016 年,哈工大 Xin 等人提出利用 ORB 结合 PROSAC 的 RGB-D SLAM 算法,基于 G2O 进行后端优化,提高了室内机器人 SLAM 的一致性^[35]。

通过对上述研究现状及文献分析可以发现,目前基于深度相机 V-SLAM 的问题研究主要特点有:虽然深度相机 V-SLAM 相关研究已经取得了很大的进步,但当前针对深度相机^[36]深度信息的研究并不多。作为 V-SLAM 的系统性误差^[37],传感器的信息将直接影响 SLAM 系统的定位精度,因此针深度相机以及输入数据的研究是很有必要的。

(1) 当前针对深度相机 V-SLAM 后端图优化方案的研究已相当成熟,但对于其基础环节中的关键帧^[38]提取以及基于外观的回环检测^[39]方法研究及成果却不多。作为 SLAM 后端优化中的重要环节,关键帧选取和回环检测若能更好的

科学处理,那么这对于提高整个 SLAM 系统的准确性和实时性将会有着重要的意义。

(2) 目前针对深度相机 V-SLAM 的场景地图构建^[40]部分,大多数都是关于无序三维空间点构成的简单环境点云^[41]地图,很少涉及关于点云图生成之前的优化处理环节;而且点云地图本身规模较大,如果应用于移动机器人导航^[42]与认知,则需要其他形式一数据规模更小,应用性更强的地图来呈现。

综上所述,亟需对深度相机 V- SLAM 的部分环节进行深入研究与分析,建立稳定、准确、实用性更强的深度相机 V- SLAM 系统,从而有效推进深度相机 V- SLAM 在工程实际中的应用。

参考文献

- [1] 徐国华,谭民. 移动机器人的发展现状及其趋势[J]. 机器人技术与应用, 2001 (3): 7-14.
- [2] 徐国保,尹怡欣,周美娟. 智能移动机器人技术现状及展望[J]. 机器人技术与应用, 2007 (2): 29-34.
- [3] 谷丰,王争,宋琦,等. 空地机器人协作导航方法与实验研究[J]. 中国科学技术大学学报, 2012, 42(5):398-404.
- [4] Qu Meiyong, Sun Haibin, Li Shihua. Finite time tracing control of a nonholonomic mobile robot with external disturbance[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 2012, 42(5): 405-414.
- [5] 陈萍. 基于 SLAM 的移动室内三维激光扫描研究[D]. 北京:中国地质大学(北京)硕士学位论文, 2016:2 -3.
- [6] Storms W, Shockley J, Raquet J. Magnetic field navigation in an indoor environment[C]//Ubiquitous Positioning Indoor Navigation and Location Based Service(UPINLBS).IEEE, 2010:1-10.
- [7] Grand E L, Thrun S. 3-Axis Magnetic Field Mapping and Fusion for Indoor Localization[C]//Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI). IEEE, 2012: 358-364.
- [8] 刘静雯. 基于 Kinect 的密集视觉里程计 SLAM 算法研究[D]. 西安:西安电子科技大学硕士学位论文, 2016:7-9.
- [9] 李玉. 基于 3D 激光点云的无人车城市环境 SLAM 问题研究[D]. 北京:北京理工大学硕士学位论文, 2016:13-17.
- [10] 焦富龙. 基于双目视觉的移动机器人 SLAM 系统设计与实现[D]. 北京:北京工业大学硕士学位论文, 2015:4-5.

- [11] 苑全德. 基于视觉的多机器人协作 SLAM 研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学博士学位论文, 2016:11-12.
- [12] 张毅, 杜凡宇, 罗元, 等. 一种融合激光和深度视觉传感器的 SLAM 地图创建方法[J]. 计算机应用研究. 2016, 33(10): 2970-2972.
- [13] Zhang H, Liu Y, Tan J. Loop Closing Detection in RGB-D SLAM Combining Appearance and Geometric Constraints[J]. Sensors. 2015, 15(6): 14639-14660.
- [14] Steinbrücker F, Sturm J, Cremers D. Real-time visual odometry from dense RGB-D images[C]//2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops). IEEE, 2011: 719-722.
- [15] Whelan T, Johannsson H, Kaess M, et al. Robust real-time visual odometry for dense RGB-D mapping[J]. 2013.
- [16] Endres F, Hess J, Sturm J, et al. 3-D mapping with an RGB-D camera[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2014, 30(1): 177-187.
- [17] 居青, 房芳, 马旭东. 基于 RGB-D 传感器的移动机器人目标跟踪系统设计与实现[J]. 工业控制计算机. 2016, 29(4): 68-70.
- [18] 马洪斌. 基于 RGB-D 传感器的增进式融合地图研究[D]. 徐州:中国矿业大学硕士学位论文, 2016 :5 -8.
- [19] 林光磊. 基于 RGB-D 传感器的移动机器人定位与导航研究[D]. 新疆:新疆大学硕士学位论文, 2015 :2 -5.
- [20] Henry P, Krainin M, Herbst E, et al. RGB-D mapping: Using KINECT-style depth cameras for dense 3D modeling of indoor environments[M]// Experimental Robotics. Springer Berlin Heidelberg, 2014:647-663.
- [21] Newcombe R A, Izadi S, Hilliges O, et al. KINECTFusion: Real-time dense surface mapping and tracking[C]// IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. IEEE, 2012:127-136.
- [22] Endres F, Hess J, Engelhard N, et al. An evaluation of the RGB-D SLAM system[C]// IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2012:1691-1696.
- [23] Kummerle R, Grisetti G, Strasdat H, et al. g2o: A general framework for graph optimization[C]: Robotics and Automation(ICRA),2011 IEEE International Conference on, Shanghai, 2011.
- [24] Newcombe R A, Lovegrove S J, Davison A J. DTAM: Dense tracking and mapping in real-time[C]//IEEE International Conference on Computer Vision. IEEE, 2012:2320-2327.
- [25] Li, Mingyang, Mourikis, Anastasios I. High-precision, consistent EKF-based

- visual – inertial odometry[J]. International Journal of Robotics Research, 2013, 32(6):690-711.
- [26] Whelan T, Kaess M, Johannsson H, et al. Real-time large-scale dense RGB-D SLAM with volumetric fusion[J]. International Journal of Robotics Research, 2014, 34(4-5):598-626.
- [27] Izadi S, Kim D, Hilliges O, et al. KINECT Fusion: real-time 3D reconstruction and interaction using a moving depth camera[C]. ACM Symposium on User Interface Software and Technology, Santa Barbara, Ca, Usa, October. 2011:559-568.
- [28] 徐冬云. 基于 KINECT 的视觉同步定位与建图研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2016:4-15.
- [29] Mur-Artal R, Montiel J M M, Tardos J D. ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system[J]. IEEE transactions on robotics, 2015, 31(5): 1147-1163.
- [30] Mur-Artal R, Tardos J D. ORB-SLAM2: An open-source slam system for monocular, stereo, and rgb-d cameras[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 33(5): 1255-1262.
- [31] Hu G, Huang S, Zhao L, et al. A robust RGB-D SLAM algorithm[C]// Ieee/rsj International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2012:1714-1719.
- [32] Li M, Lin R, Wang H, et al. An efficient SLAM system only using RGBD sensors[C]// IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics. IE2013:1653-1658.
- [33] Min H S, Yang J. Research of improved RGBD-SLAM algorithm fusing IMU[J]. Computer Engineering & Design, 2015:6-15.
- [34] Shen X, Min H, Lin Y. Fast RGBD-ICP with bionic vision depth perception model[C]// IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation,Control, and Intelligent Systems. IEEE, 2015:1241-1246.
- [35] Xin G X, Zhang X T, Wang X, et al. A RGBD SLAM algorithm combining ORB with PROSAC for indoor mobile robot[C]// International Conference on Computer Science and Network Technology. IEEE, 2016:71-74.
- [36] 郭连朋, 陈向宁, 刘彬. Kinect 传感器的彩色和深度相机标定[J]. 中国图象图形学报, 2014, 19(11):1584-1590.
- [37] 何祥贤. 线结构光三维建模相机标定方法[J]. 通讯世界, 2018, (3):6-7.
- [38] 李弋星, 刘士荣, 仲朝亮, 等. 基于改进关键帧选择的 RGB-D SLAM 算法

- [J]. 大连理工大学学报, 2017, 57(4):411-417.
- [39] 王旒军, 陈家斌, 余欢,等. RGB-D SLAM 综述[J]. 导航定位与授时, 2017, 4(6):9-18.
- [40] 山东大学. 一种实时 SLAM 场景地图构建系统、导航系统及方法:中国, CN201810804313.0[P]. 2018-11-09.
- [41] 李琳璐. 点云数据拼接算法研究[J]. 科技传播, 2018, 10(24):110-111.
- [42] 马跃龙, 曹雪峰, 万刚, 等. 一种基于深度相机的机器人室内导航点云地图生成方法[J]. 测绘工程, 2018, 27(3):6-10,15.

2、研究内容、研究目标及拟解决的关键科学问题：

1) 研究内容

本课题的研究任务是针对现有深度相机 V-SLAM 以及上文的现状分析中，存在的效率低和误差大的问题，提出一些方法或改进原有的方法对其进行优化；然后使用标准测试程序和标准测试数据，对改进前后的方法进行测试与评估；最后将其应用于 JS-R 机器人进行场地实验，验证其方法和流程的有效性和鲁棒性。其具体研究内容分为以下几个部分：

(1) 深度相机的标定及误差补偿

选取 Kinect 体感相机从外界环境中获取 RGB-D 信息，由于 Kinect 的彩色镜头和深度镜头的视场角度并不完全重合，所以不仅要对其彩色镜头和深度镜头的内参分别进行标定，还要对深度图像彩色图像进行配准，然后对 Kinect 深度信息噪声进行去噪研究和误差弥补。

(2) SLAM 的回环检测研究及改进

深度相机 V-SLAM 后端的主要任务是根据前端得到各帧图像的位姿信息，本课题重点针对关键帧提取和闭环检测这一部分进行改进，目标是进一步提升回环检测的准确性和效率。根据当前观测信息与之前的观测信息相比较，判断是否到达曾经到过的地方，发生回环，产生回环约束。将来自帧间配准与回环检测产生的位姿约束以及机器人的位姿输入到位姿图中进行优化，减少运动过程中的累积误差，得到优化改进后的机器人轨迹图。

(3) SLAM 后端地图构建与优化

针对由无序三维空间点构成的简单环境点云地图缺乏对室内场景的抽象描述，难以应用于机器人导航和任务规划的缺陷，在简单点云地图模型的基础之上，提出了面向机器人导航和认知的地图构建方法，利用八叉树数据模型建立三维栅格地图用于导航，利用点云分割（网络）构建语义地图用于场景认知。

(4) 结合实验室机器人实际场景实验和标准数据集测试评估

为了验证本课题所改进的深度相机 V-SLAM 方法的准确性与实时性，需采用公开数据集和相应的结果评估工具对改进前后的 SLAM 方法进行评估。另外，为了验证该改进的方法实用性和有效性，还需用 JS-R 机器人搭载 Kinect 进行实际场地实验。

2) 研究目标

研究一种深度相机标定、彩色深度图配准和噪声去除的图像处理方法，设计一种关键帧提取和改进视觉词袋模型的回环检测方法，提高 SLAM 后端定位部分的鲁棒性；研究一种基于 CNN 中间层特征提取的回环检测方法，并在标准数据集上将其与传统词袋模型进行对比实验；提出一种基于体素滤波和离群点滤波的点云地图优化与构建方法，并完成点云地图语义分割、八叉树地图构建、二维

3、拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）：

1) 研究方法

在前期已掌握的深度相机 V-SLAM 知识和技术的基础上，针对上文提出的研究内容及关键问题，本项目拟采取理论研究、仿真研究与实验研究相结合的方法，在基于 Ubuntu14.04+ROS-indigo 的主机上进行一系列仿真实验；在配备深度摄像头 Kinect 的移动实验平台上：JS-R 机器人（含上位机），加以验证及演示，以实践引导算法与改进技术的发展。

2) 技术路线

本课题研究的技术路线如图 1 所示。

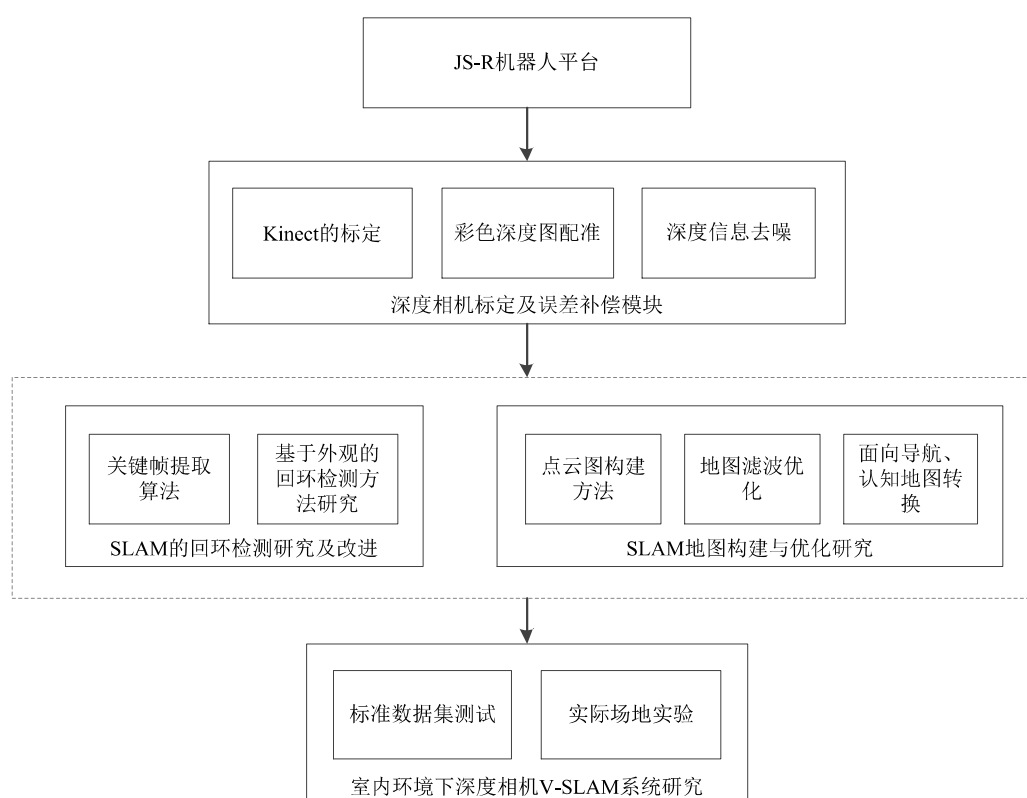


图 1 深度相机 V-SLAM 的回环检测与建图技术路线

由图 1 可以看出，本课题主要由四个研究模块组成：深度相机的标定及误差弥补、SLAM 的回环检测研究及改进、SLAM 后端地图构建与优化以及数据集测试和实际场地实验。其中，各个部分计划完成的实验如图 2 所示。

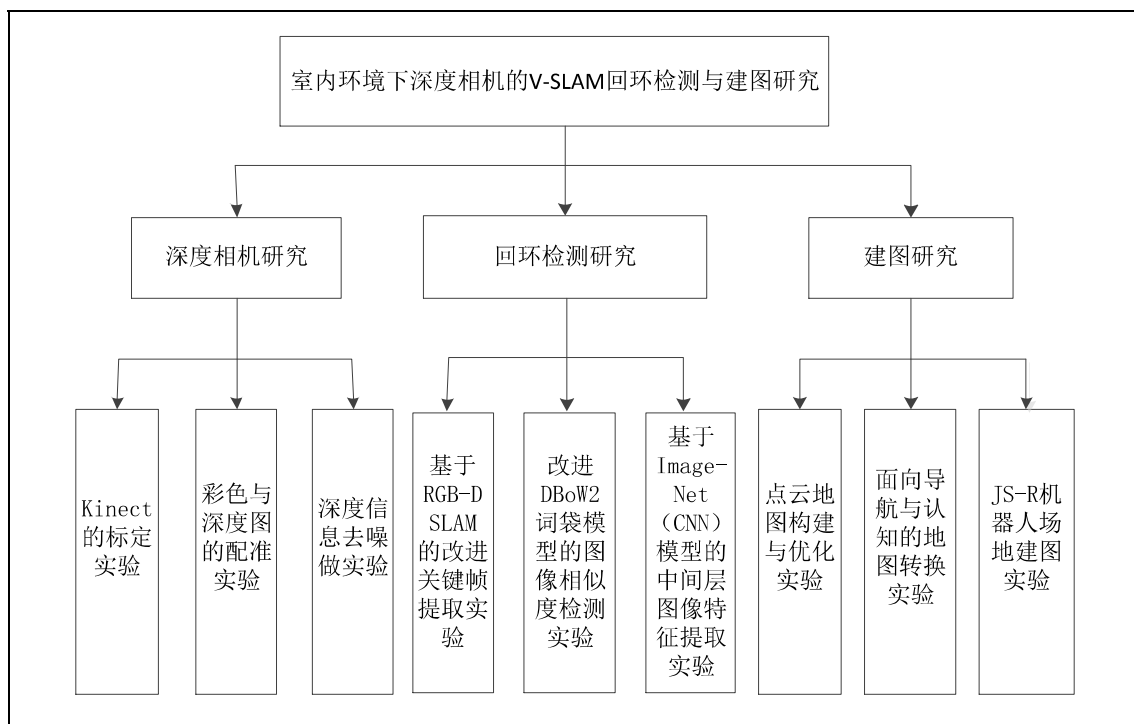


图 2 各个模块的具体实验计划

3) 实验手段

(1) 采用 MATALB Camera Calibration Tool 相机标定工具箱。根据“张正友标定法”，首先用图像编辑软件（Photoshop）绘制出一个 7×10 棋盘标定格图像，用 A3 纸打印出该图像，并将其粘贴在平坦的木板上，作为对 Kinect 进行标定的棋盘标定板。然后按照标定步骤完成彩色镜头和深度镜头的标定，并完成配准，得到参数文件。

选取 3-5 种实验场景，在每种场景下拍摄若干幅深度图像。在对拍摄的深度图像进行中值滤波、高斯滤波、双边滤波去噪实验后，计算出滤波后图像的 MSE、PSNR、SSIM 以及算法运行时间的平均值，去噪算法评价实验所有进程都用 Matlab 编程实现。最终，选择合适的去噪算法对深度相机进行误差补偿。

(2) 关键帧选取和回环检测部分，将直接使用 ORB 特征，采用 BF_Matcher 结合汉明距离进行匹配。由于图像匹配后会包含大量误匹配对，采用随机采样一致性算法（RANSAC）并利用深度相机提供的深度信息对初匹配结果进行采样，从而剔除外点（Outliers）、抑制噪声并利用正确的匹配对计算帧间匹配的内点数（Inliers）、旋转向量和平移向量；然后根据旋转向量和平移向量进行运动估计，计算出帧间相对运动距离；再结合特征点跟踪和最小视觉变化进行关键帧选择。之后通过关键帧之间的图像可跟踪点进行“二次判断”，删除冗余关键帧。在基于 ORBSLAM2 研究的基础上，改进 DBoW2 的视觉词袋模型，尝试使用 DBoW3 模型进行仿真和实验研究，DBoW3 可以直接使用二值和浮点特征描述子，为了优化执行速度，重写了部分代码，而且 DBoW3 可以使用二进制视觉词

典文件；二进制文件在加载和保存上比.yaml 文件快 4-5 倍，而且，这个二进制词典文件还能被压缩，理论上应该能进一步提高回环检测的执行效率。最后，研究基于 Image-Net（CNN）的网络中间层图像特征提取技术，并将其与传统词袋模型进行对比研究与分析。本环节的研究流程如图 3 所示。

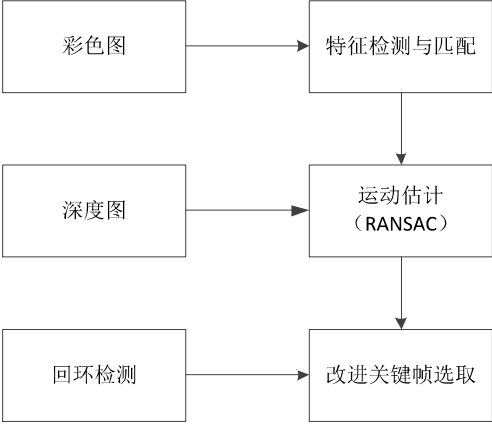


图 3 关键帧和回环检测研究流程

(3) 通过前端视觉里程计和后端优化以及回环检测能够估计得到得到关键帧位姿。由于我们采用的是深度相机，因此每一关键帧的彩色图像和深度图像我们都能实时的采集，因此能够得到每一帧的三维点云图像，然后对每一个关键帧的点云从初始的世界坐标系开始，一帧一帧往后叠加，最终得到了世界坐标系下的全局点云地图。由于生成的点云图像仅仅只是每帧叠加所形成，这样既导致了点云数量特别巨大，同时很容易出现重影现象。由于我们的研究目标是面向导航和认知的地图，数据规模更小应用性更强，同时需要满足实时和准确的效果，因此我们提出了基于离群点去除和体素滤波的方法来解决这一问题，并利用 PCL 点云库的相关接口完成稠密点云图向三维八叉树地图的转换，利用分割网络完成语义地图的构建。此部分场地实验移动平台如图 4 所示。



图 4 场地实验移动平台-JS-R 机器人

4、特色与创新之处（包括学术思想、学术观点、研究方法等方面）：

1) 本课题针对深度相机特点分析，引入图像修复技术中的去噪算法，然后对 Kinect 深度信息噪声进行去噪研究和误差补偿。

2) 在经典基于深度相机 V-SLAM 算法的基础上，保证定位效率的条件下，设计一种关键帧选择以及冗余帧判断和删除机制，改善 SLAM 过程中的运算负荷和存储空间，提出一种关键帧选取的 SLAM 算法；研究一种改进视觉词袋模型的回环检测方法以及基于 CNN 的回环检测方法。

3) 研究基于深度相机模式下的稠密地图构建技术，提出一种基于体素滤波和离群点滤波的点云构建方法，在点云模型有效去除重影问题的基础之上有效地减少点云数量，优化建图质量。并计划完成点云地图语义分割、八叉树地图构建、二维栅格地图转换，进一步提升深度视觉 SLAM 的工程实用性。

5、研究计划及预期研究成果：

1) 研究计划

(1) 2019 年 4 月，论文开题；

(2) 2019 年 4 月-2019 年 6 月，查阅相关文献，学习深度相机视觉 SLAM 定位与建图的相关知识，使用相关软件和硬件设备进行实验；

(3) 2019 年 7 月-2019 年 10 月，根据上述研究内容和研究路线，对深度相机 V-SLAM 中定位与建图技术知识，进行钻研与实践，并且运用计算机软件和实验室硬件设备进行实验验证，根据实验结果进行相应的创新或改进；

(4) 2019 年 11 月-2020 年 4 月，撰写毕业论文并修改；

(5) 2020 年 5 月，毕业答辩。

2) 预期研究成果

(1) 根据研究结果，发表中文核心期刊论文 1 篇，申请发明专利 1 项；

(2) 应用本课题相关开发技术，参加相关科技竞赛 1 次，做 1 次学术报告；

(3) 完成计划实验，记录并分析实验结果，总结研究成果并最终完成毕业论文。